笔者于2025年8月在四川省北部旺苍县大两镇发现一块保存较为完整的单体珊瑚化石。通过野外采样、实验室清理、放大镜观察及相关文献比对，并结合《重庆化石图鉴》《中国遗迹化石》等资料进行系统分析，结果表明：该化石形态呈角锥状，横切面为圆形或椭圆形，表面具有放射状纹饰，后端存在天然空腔结构，符合单体珊瑚化石的主要特征。进一步对比研究发现，其形成年代对应四川盆地的第二次海浸期。结合区域地层、构造与沉积背景推测，该时期旺苍县大两镇为滨海相至浅海相沉积环境，水体温度约20 ℃~30 ℃，盐度维持在3.5%左右，透明度较高，适宜珊瑚虫及共生藻类繁衍。化石的发现不仅证实了该地区在古生代海侵期曾被海洋覆盖，而且为重建四川盆地古地理格局与古气候演变提供了新的实物证据。同时，本研究亦丰富了米仓山地区古生物化石的记录，填补了单体珊瑚在该区域分布与演化研究中的空白，具有重要的地层学与古生态学意义。

旺苍县大两镇单体珊瑚化石及其沉积环境

袁御贤

研究区域背景

地质地貌。四川省北部旺苍县大两镇属米仓山西南麓，地形以中低山为主，海拔在560~1 200米之间，山体受构造运动影响，多断层、褶皱发育，形成了以峡谷、陡崖、坡地为代表的复杂地貌。地质上，该地区属于扬子板块北缘与秦岭造山带的结合部位，地层以古生代碳酸盐和碎屑岩为主，局部出露中生代砂岩地层，受多次构造运动影响，褶皱断裂发育，且多侵入活动，有煤炭、硫磺产出。

气候水文。该地属于亚热带季风气候，雨热同期，年平均气温16.2 ℃，最热月（7月）均温26.1 ℃，最冷月（1月）均温3.9 ℃，无霜期约260天，整体气候温和，满足多种农作物生长需求。受山地地形影响，低山河谷区与中高山区温差可达3~5 ℃，形成“山下春耕，山上春播”的农业物候差异。平均年降水量1 136.1毫米，降水集中在5—9月，占全年降水量的70%以上，且多暴雨；11月至次年4月降水较少，部分中高山区会有冬春干旱出现。水文上，以嘉陵江水系为主，受降水季节影响，河流径流“夏汛冬枯”特征明显，5—9月汛期径流量占全年径流量的75%以上；12月至次年2月枯水期，径流量仅占全年径流量的10%左右，部分支流有断流现象出现。

生态环境。该地的亚热带季风气候条件适宜多种生物繁衍生存，拥有国家和四川省重点保护动物65种，其中国家一级、二级重点保护动物44种，占四川省分布的全国重点保护野生动物种类的29.93%；国家重点保护野生植物13种，占全国重点保护野生植物第一批的5%，全县林业用地23.27万公顷，森林覆盖率高达66.92%；拥有国有林场水青冈国家级林木种质资源库，库区总规模236公顷，保存国内水青冈种质资源783份。丰富的森林资源不仅起到了保持水土、涵养水源的重要作用，还为众多野生动植物提供了栖息地。

文献综述

米仓山地区古生物研究现状。米仓山地区古生代地层和生物化石

中国知网 https://www.cnki.net

丰富，历史上在沙溪庙组曾有恐龙化石发现，且该地是中国迄今为止第一个生物多样性非常丰富、侏罗纪晚期马门溪龙动物集中埋藏地。据现有文献表明，该地区新元古时期的岩浆活动可以大致分为三个阶段，即经历了从早期陆缘弧（裂谷）（~860 Ma）到火山弧（~830 Ma）再到弧后伸展（~750 Ma）。据研究表明，该地基性岩是新元古代中期大陆边缘弧构造环境的产物，碱性岩和闪长岩均在新元古代早期产生，碱性岩是弧内裂谷构造环境产物，而闪长岩是俯冲相关的大陆边缘弧构造环境的产物，二长花岗岩是新元古代中期弧后伸展的构造环境的产物。已有研究表明，米仓山地区在第二次海浸期主要发育为滨海相、浅海相沉积，如汉南－米仓山地区寒武纪第二统仙女洞组的研究发现，浅水混积岩中陆源碎屑和碳酸盐的混合特征明显，指示了滨海环境下受水动力条件和颗粒分选影响的沉积过程。在震旦系灯影组沉积结束后，经历了复杂的构造运动和沉积间断，又在第二次海浸期接受了新的沉积。从下至上，地层呈现出由粗至细的沉积，从而可以反映海浸过程中海水逐渐加深的趋势。寒武系地层在米仓山地区广泛分布，其海相化石和岩石组合，成为地层划分比对的重要依据。目前缺乏该地区关于单体珊瑚化石的研究，而关于单体珊瑚化石的研究有助于理解该区域的生物演化、古地理环境和地质年代划分的价值。

单体珊瑚化石不同地区分布及研究现状。单体珊瑚在世界各地分布广泛，早在二叠纪时期，滇缅马地块就存在小型单体珊瑚群。珊瑚研究历史悠久，早在20世纪30年代，中国古生物学家马廷英就在《古生代四射珊瑚成长上的季候变化与泥盆纪的古气候》中指出珊瑚化石外表的环纹与内部的泡沫组织的疏密相间保持一致，是由海水温度的季候变化所造成的，并由此推断出泥盆纪珊瑚产地的气温。1963年，美国古生物学家 John W. Wells 对泥盆纪单体珊瑚化石上的环状构造进行研究，发现其体壁上生长线的粗细变化代表了季节交替，每一条环纹代表一天的分泌物，从而推断出泥盆纪一年的天数。

研究过程

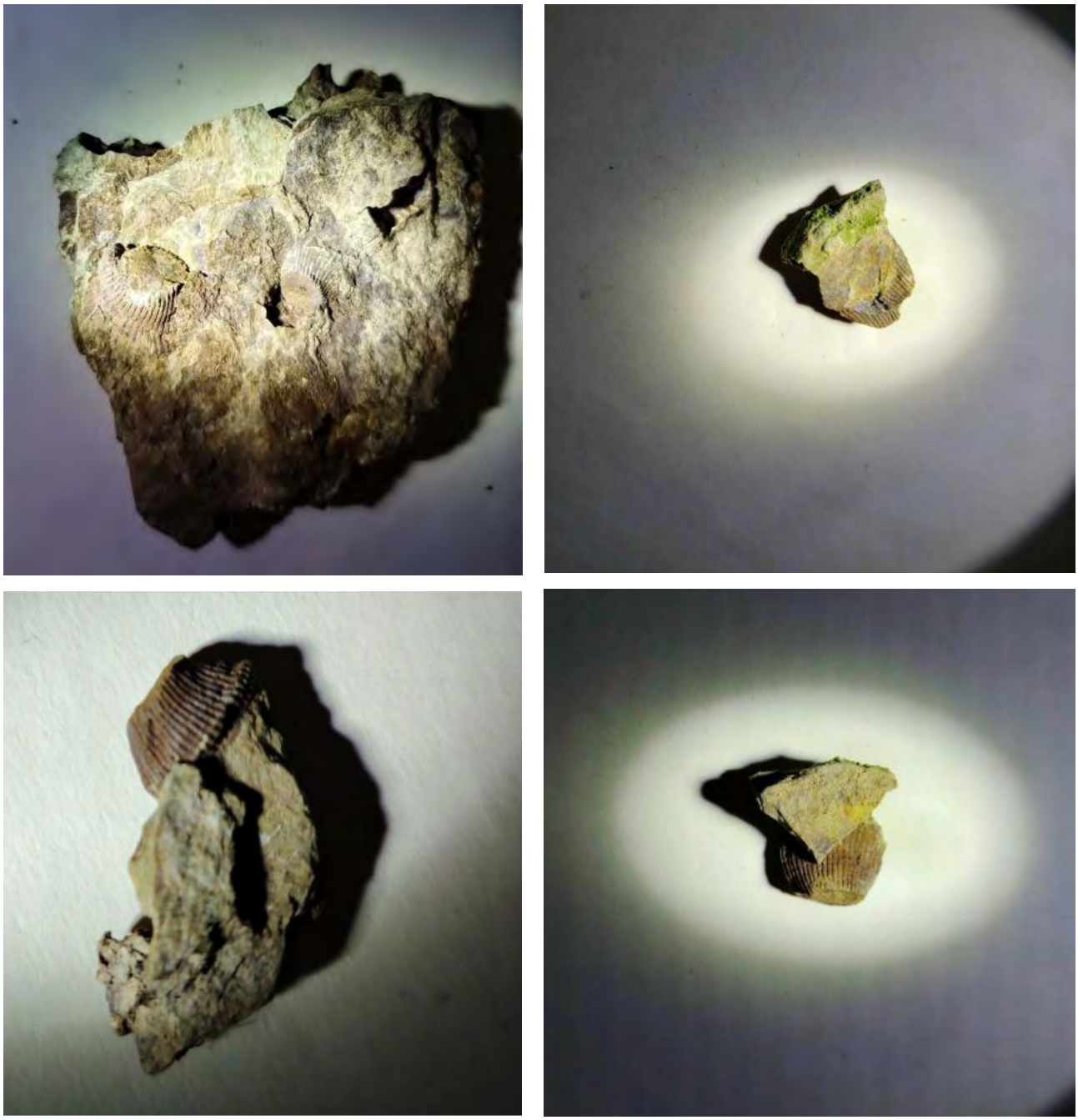
研究方法：用清水洗去化石样本表面泥沙，自然风干；选取样品；配置浓度为1%稀盐酸溶液对化石进行清洗，使化石纹路更清晰；然后使用放大镜进行观察，拍照、鉴定化石种类及其形成年代的判别。该化石呈角锥状，外表有放射线纹饰；后端细，前端粗，横切面为圆形或椭圆；经观察发现化石后端有空洞。

已知在化石形成过程中，化石形态会受生物体本身形态及地质作用外部环境等多种因素影响。在珊瑚生长过程中，其内部结构往往与其生存环境及自身生理活动相关，而化石后端细前端粗的形态，可以反映珊瑚生长的阶段性差异：在生长初期，环境资源相对丰富，珊瑚生长迅速，钙质分泌较多，使得基底较为粗大；随着生长推进，受资源竞争、环境变化等因素影响，生长速率减缓，随之变细。此外，横截面呈现圆形或椭圆形，可能与珊瑚在不同水流、光照等环境下的生长适应性有关；圆形横截面可能说明其生长环境较为稳定，而椭圆形截面则可能表明其受到一定方向的水流影响。对于其后端空洞的疑问，在咨询中科院古生物化石研究所乔研究员后得知该空腔为虫体居住空间，是生物本身结构。与已有的其他单体珊瑚化石相比，本研究中的化石在形态细节上既存在相似之处，也存在一定的差异。其相似之处在于其拥有许多单体珊瑚化石共有的角锥状特征，这可以反映单体珊瑚在生存过程中适应环境的相似性；而其差异性表现为该单体珊瑚化石的侧面纹饰形状更为规则、均匀。这种差异可能源于不同的地质年代、古代环境及物种特异性，这些因素都可能对珊瑚生长形态造成一定的影响。通过分析对照当地地质年代表，判断该化石在四川盆地第二次海浸期生成。该化石在古环境重建方面也可以提供关键证据。由于珊瑚对生存环境极为敏感，因此通过该化石可以推断出四川盆地第二次海浸期的海水温度、盐度及光照条件。

研究结论

该化石为单体珊瑚化石，其核心形态特征与该生物结构功能高度相似，其角锥状外形、放射状纹饰及横截面形态也符合单体珊瑚钙质骨骼的生长特征，其后端空洞并非因后期

中国知网 https://www.cnki.net



单体珊瑚化石采样

地质作用形成，而是珊瑚虫体居住空间，是生物本身固有结构，从而印证了其作为底栖滤食性生物的生存方式。结合该化石形态特征及该区域地质年代表分析，可推断该化石生成于四川盆地的第二次海浸期。该地为滨海区域，开阔富氧环境，水温在 20 ℃ ~30 ℃，海水盐度为 3.5%，海水水体透明度高，没有太多泥沙且水深不超过 100 米，满足珊瑚虫共生藻类的光合作用需求，也属于珊瑚生长的适宜环境。该单体珊瑚化石的发现与对其沉积环境的分析，为四川盆地第二次海浸期的古地理格局提供了直接的生物证据：一方面证实了该地区曾被海洋覆盖，且处于适宜珊瑚生存的开阔富氧滨海地区；另一方面，反映出该时期旺苍县大两镇处于温暖湿润的古气候背景，与同时期华南地区所存在的热带 – 亚热带古气候特征一致，为重建四川盆地及扬子板块北缘的古气候演变序列提供了重要的生物指标支撑。

（作者单位：中国民航大学）

中国知网 https://www.cnki.net